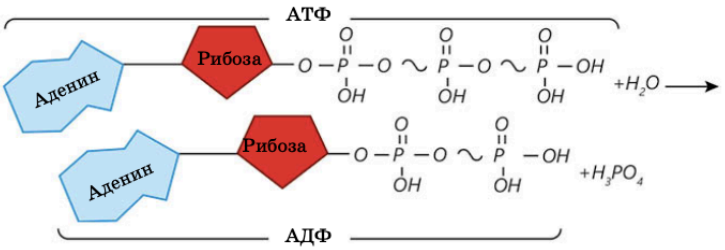
ТЫНЫС АЛУ
(10 сынып)

Telegram https://t.me/ubtbiology50
insta: aitugan.ruslanuli

№	СҰРАҚ	ЖАУАП
1	Негізгі энергия көздерінің бірі:	**Аденозинүшфосфор қышқылы**
2	АТФ молекуласының құрамындағы фосфат топтары арасында түзілетін байланыстар	**Макроэргиялық**
3	"Макроэргиялық байланыстар" терминін енгізген ғалым	**Ф.Липман**
4	Химиялық табиғаты бойынша нуклеотидке жатады	**АТФ**
5	АТФ-тің құрамы	**1. Аденин** **2. Рибоза** **3. Фосфор қышқылы**
6	АТФ-тің кәдімгі нуклеотидтерден айырмашылығы	**Фосфор қышқылының 3 қалдығы болады**
7	Үзілгенде энергия босап шығатын фосфор қалдықтарының арасындағы байланыс	**Макроэргиялық**
8	АТФ фосфор қышқылының соңғы (үшінші) қалдығы бөлініп шыққаннан кейін айналады:	**АДФ-ке**
9	АТФ фосфор қышқылының екінші қалдығы бөлініп шыққанда ауысады	**АМФ-ке**
10	АТФ энергия шығымы	**30,6 кДж/моль**
11	Жасуша үшін әмбебап энергия көзі	**АТФ**
12	Жасушаға энергия қажет болған жағдайда оны алу үшін жүзеге асады	**АТФ гидролизі**



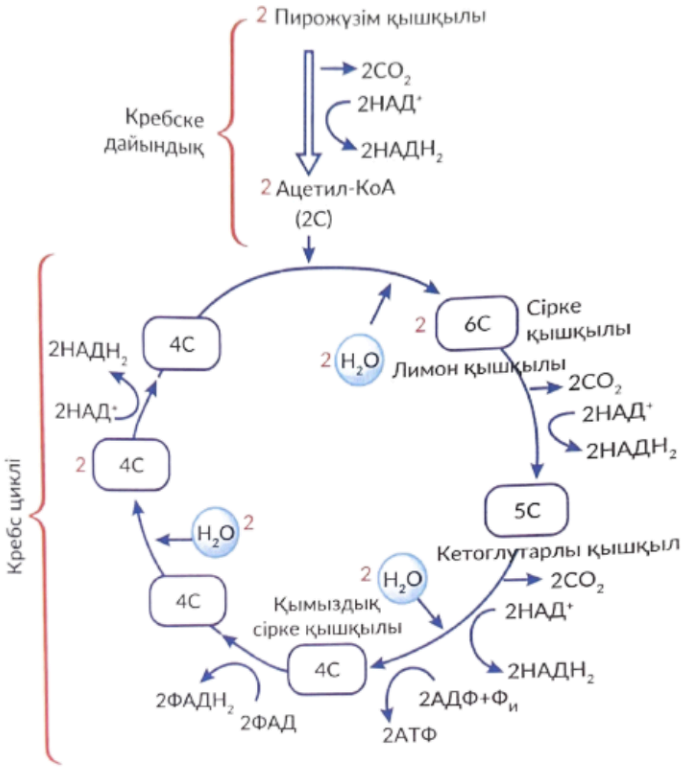
98-сурет. АТФ құрылымы

aitugan.ruslanuli

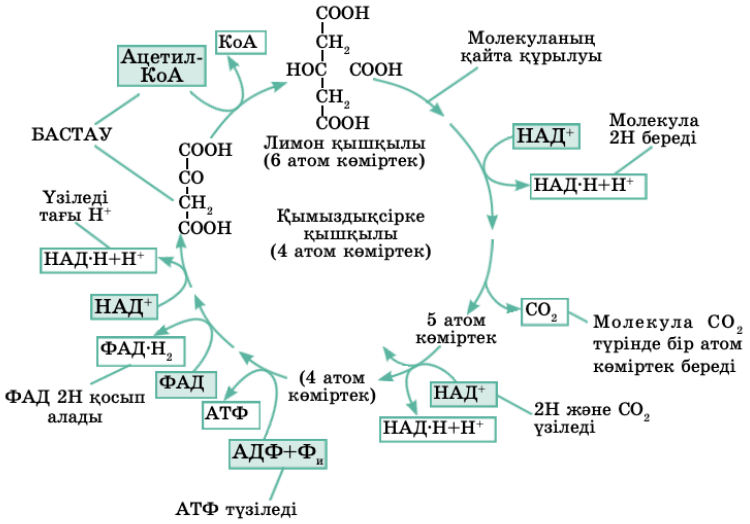
13	Биологиялық жүйелердегі негізгі энергия алмасу механизмі	**АТФ-АДФ циклі**
14	Әмбебап "энергетикалық стансы"	**АТФ**
15	АТФ синтезі жүретін органоид	**Митохондрия**
16	Жасушадағы "электр стансы"	**Митохондрия**
17	Егер глюкозаның тотығуы оттек қатысында жүрсе	**Аэробты ыдырау**
18	Жасушадағы глюкозаның ыдырауы нәтижесінде жүретін АТФ синтезі 2 кезеңде жүзеге асырылады	**1. Анаэробты ыдырау** **2. Аэробты ыдырау**
19	Бірінен кейін бірі келетін он реакциядан тұратын күрделі көпсатылы процесс	**Глюкозаның оттексіз ыдырауы (анаэробты гликолиз)**
20	Анаэробты гликолиз нәтижесі	● **2 молекула пирожүзім қышқылы** ● **2 молекула АТФ** ● **НАДН2**
21	Глюкозаның сутексізденуі кезінде сутек акцепторы ретінде қолданылады	**НАД**
22	Сутек тасымалдаушының тотықсызданған түрі	**НАДН2**
23	Анаэробты гликолиз реакциялары жүреді	**Цитоплазмада**
24	Глюкозадан пирожүзім қышқылына дейін әкелетін жолдың ең маңызды 2 кезеңі	**1. Глюкозаның 1,6-бифосфатының фруктозаға айналуы** **2. Соңынан пирожүзім қышқылына (ПЖҚ) айналатын екі үшкөміртекті қантқа (сүт қышқылына) ыдырау**
25	Аэробты тыныс алу процесінде ПЖҚ айналады	**Көміртек (IV) оксидіне + суға**
26	Анаэробты тыныс алу процесінде ПЖҚ айналады	**Сүт қышқылына**
27	Микроорганизмдер мен өсімдіктер жасушаларында ПЖҚ-ның тұрақты соңғы өнімге айналу процесі	**Ашу**
28	ПЖҚ-ны этил спиртіне, көмірқышқыл газына ыдырататын ағзалар	**Ашытқы саңырауқұлақтары**
29	Спирттік ашу қолданылатын сала	**Квас дайындау**
30	Глюкозаның сүт қышқылына айналуында босап шығатын энергияның мөлшері	**150 кДж/моль**

altugan.ruslanuli

31	Глюкоза толық тотыққанда бөлінетін энергия	**2921 кДж/моль**
32	Сүтқышқылды ашуда энергияның айналу тиімділігін есептеу:	**61,2 : 150 = 40,8%**



33	Егер жасушаға оттек түсетін болса	• **Глюкозаның ыдырау кезеңі аэробтыға ауысады** • **Пирожүзім қышқылы сүт қышқылына дейін тотықсызданбайды** • **ПЖҚ митохондрияға тасымалданып, сірке қышқылының туындысына дейін тотығады** • **НАД+ молекуласы НАД(Н)-қа дейін тотықсызданады** • **Көміртектің бір атомы көмірқышқыл газына дейін тотығады** • **Ацетил-КоА түзіледі де, ол Кребс цикліне енеді**
34	Кребс цикліне ене отырып, сірке қышқылының қалдығын тасымалдайтын органикалық қышқылмен қосылады	**Ацетил-КоА**
35	Ацетил-Коа-ның әрбір тотыққан молекуласынан түзіледі	• **2 молекула СО2** • **4 жұп сутек атомы** • **1 молекула АТФ**



100-сурет. Кребс циклі. “Бастау” деген сөзден бастап сағат тілі бойынша жүріп отырып, кезекпен барлық өзгерістерді бақылаңдар

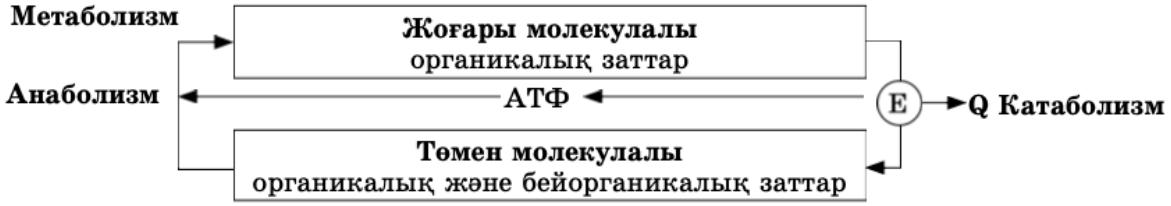
36	НАД+ тотықсыздануы нәтижесінде түзілетін өнім	**НАД(Н)**
37	АТФ синтездейтін фермент	**АТФ-синтетаза**
38	АТФ-синтетаза орналасады	**Митохондрияның ішкі мембранасында**
39	Глюкозаның аэробты ыдырау реакциясында босап шығатын энергия мөлшері	**2600 кДж/моль**
40	Глюкозаның 1 молекуласы тотыққанда түзіледі	**38 АТФ**
41	Аэробты кезеңнің негізгі екі бөлігі	**1. Кребс циклі** **2. Тыныс алу тізбегі**
42	Кребс циклі жүреді	**Матриксте**
43	Тыныс алу тізбегі жүреді	**Митохондрияның ішкі мембранасында**
44	Аэробты ыдыраудың қосынды теңдеуі	$C_6H_{12}O_6 + 6H_2O \xrightarrow[\text{Кребс}]{\text{Гликолиз}} 6CO_2 + 12H_2 + 4АТФ$ $12H_2 + 6O_2 \xrightarrow[\text{тізбегі}]{\text{Тыныс алу}} 12H_2O + 34АТФ$ Қосындысында: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38АТФ$
45	Жүйке және бұлшықет жасушалары үшін уытты зат	**Сүт қышқылы**
46	Қарқынды физикалық жұмыс жасағанда организм жасушалары оттекпен қанығып үлгермегендіктен	**Глюкоза ыдырауы тек анаэробты кезеңмен шектеледі**
47	Зат алмасудың үш кезеңі	**1. Заттардың организмге түсуі** **2. Метаболизм**

aitugan.ruslan.kz

		3. Соңғы өнімдердің организмнен бөлініп шығарылуы
48	Метаболизмнің екі түрі	**1. Анаболизм** **2. Катаболизм**

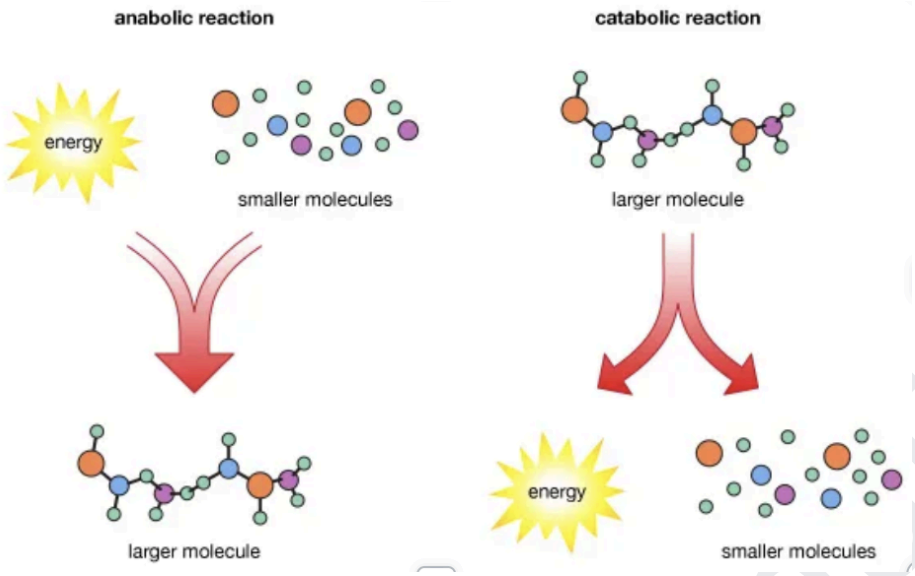
1-сызбанұсқа

Зат және энергия алмасу сұлбасы

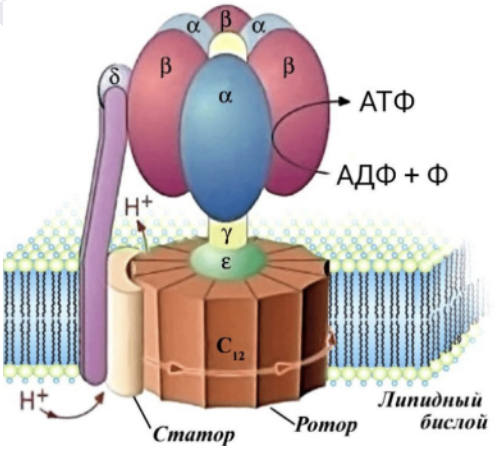


49	Биологиялық синтез реакциялары	**Анаболитикалық**
50	Биологиялық синтез реакцияларының жасушадағы жиынтығы	**Анаболизм**
51	Анаболизмнің екінші атауы	**Пластикалық алмасу**
52	Күрделі молекулалардың жай молекулаларға ыдырау реакцияларының жиынтығы	**Катаболизм**
53	Катаболизмнің екінші атауы	**Энергетикалық алмасу**
54	Энергия босап шығатын процесс	**Катаболизм**
55	Метаболизмнің екі қызметі	● **Жасушаны құрылыс материалымен қамтамасыз ету** ● **Жасушаны энергиямен қамтамасыз ету**
56	Организмнің ішкі параметрлерін өзгеріссіз сақтау қабілеті	**Гомеостаз**

aitugan.ruslanu

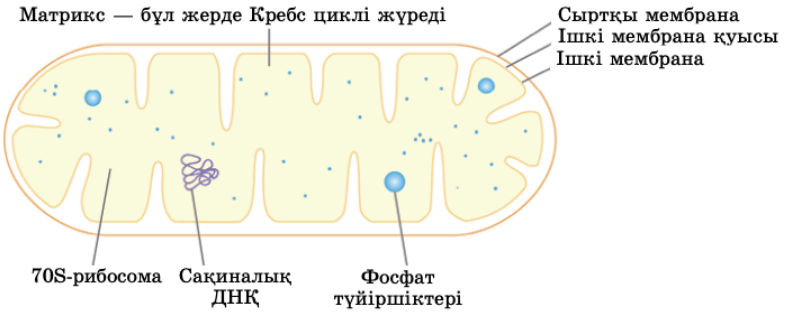


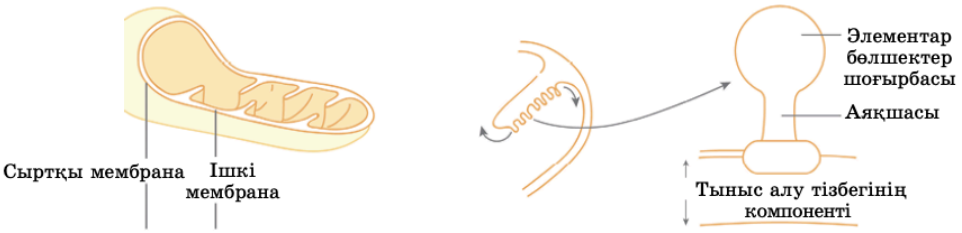
57	Энергияға бай қосылыстар түзетін органикалық қосылыстардың ферментативті ыдырау реакцияларының жиынтығы	**Энергетикалық алмасу (диссимиляция, катаболизм)**
58	Энергияны жинақтаушылар	• **АТФ** • **НАД(Н)** • **НАДФ(Н)**
59	Энергетикалық алмасудың үш кезеңі	**1. Дайындық** **2. Оттексіз** **3. Оттекті**
60	Бірінші- дайындық кезеңі	**Жасушалардан тыс асқазан-ішек қуысынан шығатын ферменттер әсерінен полимерлердің ірі молекулалары мономерлерге: нәруыздар-аминқышқылдарына, полисахаридтер жай қанттарға, майлар май қышқылдарына және глицеринге ыдырайтын кезең**
61	Биологиялық "отынның" ең басты түрлерінің бірі:	**Глюкоза**
62	Ферменттердің көмегімен және энергияның бөлінуімен жүретін глюкозаның ыдырау процесі	**Гликолиз**
63	Глюкозаның алтыкөміртекті молекуласы (С6Н12О6) пирожүзім қышқылының екі үшкөміртекті молекуласына (С3Н4О3) ыдырайтын кезең	**Екінші (оттексіз) кезең** $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_3H_4O_3 + 4H + 2АТФ$
64	ПЖҚ-ның екі молекуласының толық ыдырауы 36 АТФ молекуласының түзілуіне әкелетін кезең	**Үшінші (оттекті) кезең** $2C_3H_6O_3 + 36H_3PO_4 + 36АДФ + 6O_2 \longrightarrow 36\ АТФ + 42H_2O + CO_2$
65	Глюкозаның 1 молекуласы толық ыдырағанда түзілетін АТФ саны	**38**

66	Құбылмалы және созылмалы органоид	**Митохондрия**
67	Митохондрияға "саркосома" деген атау берген	**Р.А.Келликер**
68	Митохондрияны "биопласт" деп атаған ғалым	**Р.Альтман**
69	"Митохондрия" атауын ұсынған ғалым	**К.Бенда**
70	Митохондрияның сыртқы мембранасы ішкісінен бөліп тұрады	**Мембранааралық кеңістік**
71	Сыртқы мембрананың қызметі	**Цитоплазмадан оқшаулау**
72	Сыртқы мембранада болатын кішігірім молекулалар мен иондар енуі үшін диаметрі 2-3 нм болатын тесік қалыптастыратын өзек түзуші нәруыз	**Порин**
73	Сыртқы мембрана ферменттері	● **Монооксигеназа** ● **Фосфолипаза**
74	Ішкі мембрана түзетін тасымалдаушы-нәруыздар, ферменттер, АТФ-синтетаза кешендері орналасатын тарақ тәрізді қатпар	**Криста**
75	Ішкі мембрананың сыртқы мембранадан айырмашылығы	**Молекулалар мен иондарды тасымалдауға арналған арнайы тесіктері болмайды**
76	Ішкі мембрананың матрикске қараған жағында орналасатын	**АТФ синтетазаның "элементар бөлшектері"** 

aitugan.kuslanuli

102-сурет. Митохондрия құрылымының сұлбасы



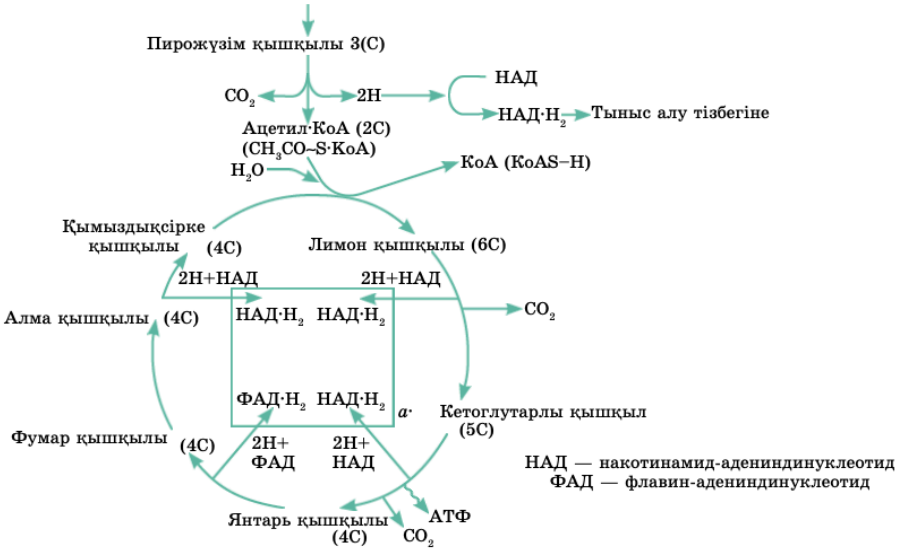


103-сурет. Мембрана құрылысы

77	АТФ синтетазаның "элементар бөлшектерінің" құрылысы	**1. Шоғырбас** **2. Аяқша** **3. Негіз**
78	Ішкі мембранамен шектелген кеңістік	**Матрикс**
79	Матриксте болады	• **Кребс циклінің ферменттік жүйелері** • **Митохондриялық ДНҚ, РНҚ** • **55-70S рибосомалар**
80	Митохондрияның негізгі қызметі	**АТФ синтездеу**
81	Митохондрияның сыртқы мембранасында орналасатын триптофанның тотығуын катализдейтін фермент	**Моноаминоксидаза**
82	Бауыр жасушаларындағы митохондрия	**Жүзіп жүреді**
83	Бұлшықет жасушаларындағы митохондрия	**АТФ қажет ететін құрылымдарға жақын жерде ұсталып тұрады**
84	Эпителий жасушаларындағы митохондрия	**Бөлінділер (секрет) қозғалысының бағыты**

		бойында орналасады
85	Митохондрияның сыртқы мембранасынан оңай өтеді	● **Электролиттер** ● **Су** ● **Сахароза** ● **Кейбір полисахаридтер**
86	Митохондрияның ішкі мембранасынан өте алмайды	● **Сутек** ● **Натрий** ● **Хлор** ● **Калий** ● **Магний иондары**
87	Электрондарды тасымалдайтын ұзын тізбек	**Тыныс алу тізбегі (электрон тасымалдаушы тізбек)**
88	Жасушаға қажетті энергия ағынын қамтамасыз ететін механизмнің құрамдас бөлігі	**Кребс циклі**
89	Кребс циклін басқаша атайды	**Лимон қышқылы циклі**
90	Кребс цикліне енетін құрамында екі көміртек атомы болатын молекула	**Ацетил-КоА**
91	Ацетил-КоА қымыздықсірке қышқылына (4 көміртекті) қосылғанда түзілетін қышқыл	**Лимон қышқылы (6 көміртекті)**
92	2 атом көміртектің CO2 дейін тотығуы үшін судың екі молекуласынан бөлініп шығатын оттек пайдаланылатын процесс	**Тотығу арқылы карбоксилсіздену**
93	Цикл соңында қалпына келетін қышқыл	**Қымыздықсірке**
94	Ацетил КоА-ның тотыққан әр молекуласынан түзіледі	● **1 молекула АТФ** ● **4 жұп сутек атомы** ● **2 молекула CO2**
95	Глюкозаның тотыққан 2 айналымы қажет болғандықтан түзілетін жалпы өнім	● **2 молекула АТФ** ● **8 жұп сутек атомы** ● **4 молекула CO2**
96	Кребс циклінде жүзеге асатын процестердің ең маңызды нәтижесі	**Энергияға бай НАДН молекуласының түзілуі**

aitugan.ruslanuli



105-сурет. Кребс циклінің қарапайым сұлбасы

97	Глюкоза тотығуының соңғы кезеңі өтеді	**Митохондрия кристасында**
98	Электрондарды тасымалдау тізбегі (ЭТТ)	**Тыныс алу тізбегі**
99	Митохондрияның ішкі мембранасының екі жағынан да пайда болатын АТФ синтездеуге қажет энергия көзі	**Электрохимиялық потенциал**
100	Электрохимиялық потенциал пайда болу себебі	**Сутектен бөлінген электрондар мембрананың ішкі жағына, ал сутек иондары сыртқы жағына тасымалданғандықтан**
101	ЭТТ компоненттері	**Күрделі нәруызды кешендер (цитохромдар)**
102	Тізбектегі электрондарды қабылдайтын соңғы саты болып табылады	**Оттек**
103	Оттек теріс зарядқа ие болып, одан әрі 2 протон қосып алып түзеді	**Су**
104	Сутек протондары өзек арқылы өткенде АДФ және фосфор қышқылынан синтезделеді	**АТФ**
105	Биоэнергетиканың негізгі заңын тұжырымдаған ғалым	**Липман**
106	1 молекула глюкоза көмірқышқыл газы және суға дейін толық тотыққанда түзіледі	**38 молекула АТФ**
107	38 молекула АТФ-ті береді	• **2 молекула АТФ – гликолизден** • **2 молекула АТФ – Кребс цилкілнен** • **34 молекула АТФ – Тыныс алу тізбегінен**
108	Жасушаларда іс жүзінде болмайды	**АТФ қоры**
109	Энергетикалық тұрғыдан тиімсіз процесс,	**АТФ синтезі**

	бірақ пайдалы әсер коэффиценті біршама жоғары	
110	Ми жасушаларының АТФ-ті тұтыну бағыттары:	● **нейромедиаторларды синтездеу үшін** ● **жүйке жасушасын қалпына келтіру үшін** ● **Na+ және K+ иондарының қажетті градиентін қолдау үшін** ● **жүйке импульсін жүргізу үшін**

⚡ *«Митохондрия сияқты бол — кішкентайсың, бірақ әлемді қозғауға қабілеттісің!»*

aitugan.ruslanuli